

1. 출력 결과

```
INFO: [ip] 1건 | write csv=0.00025s parquet=0.00042s | read csv=0.00025s parquet=0.00037s
(.venv) → data-project git:(main) x /Users/huijung_jeong/Desktop/workspace/data-project/.venv/bin/python /Users/huijung_jeong/Desktop/workspace/data-project/main.py
INFO: HTTP Request: GET http://ip-api.com/json/8.8.8.8 "HTTP/1.1 200 OK"
INFO: HTTP Request: GET https://countries.dev/alpha/KOR "HTTP/1.1 200 OK"
INFO: HTTP Request: GET https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=37.5665&longitude=126.9780&hourly=temperature_2m,precipitation_probability&forecast_days=3&timezone=Asia/Seoul "HTTP/1.1 200 OK"
INFO: [weather] 수집 성공: {'latitude': 37.55, 'longitude': 127.0, 'generationtime_ms': 0.042438507080078125, 'utc_offset_seconds': 32400, 'timezone': 'Asia/Seoul'}
INFO: [country] 수집 성공: {'area': 100210, 'cioc': 'KOR', 'flag': '🇰🇷', 'gini': 31.4, 'name': 'Korea (Republic of)', 'flags': {'png': 'https://flagcdn.com/kr.svg'}}
INFO: [ip] 수집 성공: {'status': 'success', 'country': 'United States', 'countryCode': 'US', 'region': 'VA', 'regionName': 'Virginia', 'city': 'Arlington'}
INFO: [검증] weather 유효 레코드: 72건
INFO: [검증] country: 성공
INFO: [검증] ip: 성공
INFO: [weather] 72건 | write csv=0.00470s parquet=0.03670s | read csv=0.00104s parquet=0.03316s
INFO: [country] 1건 | write csv=0.00034s parquet=0.00057s | read csv=0.00032s parquet=0.00061s
INFO: [ip] 1건 | write csv=0.00024s parquet=0.00040s | read csv=0.00025s parquet=0.00046s
```

2. Pytest 결과, Ruff 검사 결과

```
(.venv) → data-project git:(main) x pytest test_main.py
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.15, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /Users/huijung_jeong/Desktop/workspace/data-project
plugins: anyio-4.14.2
collected 7 items

test_main.py ..... [100%]

===== 7 passed in 0.36s =====
(.venv) → data-project git:(main) ruff check .
All checks passed!
```

3. 의견

csv, parquet 생성해 시간 비교를 하였을때, 배웠던것과 달리 csv가 좀 더 빨라 궁금점이 생겨 찾아보니, parquet은 파일마다 스키마와 메타데이터 등의 구조를 담기 때문에 매번 작은 고정시간이 소요 된다는 것을 알 수있었다. 이번 실습이 아주적은양의 데이터를 다뤘기때문에 csv가 근소하게 빠르게 나타나고 찾는 과정에서 parquet의 실행구조 및 강점이 파일의 압축이라는 점도 배울 수 있었다.

그렇기 때문에 이번 실습에서 parquet의 강점인 파일 압축이 아닌 시간만으로 성능비교를 하는 점이 아쉬웠다. 파일의 압축 정도도 성능 평가항목에 포함되면 좀 더 입체적인 평가가 가능해 질 것 같다. 또한 적은양의 데이터로 실습한 것에 아쉬움이 남는다. 1만이 넘어가는 데이터를 실습하면 Parquet의 차이를 더 명확히 확인해 볼 수 있었을 것 같다.